·指南与共识·

晚期肾透明细胞癌系统性治疗中国专家共识(2024版)

晚期肾透明细胞癌系统性治疗中国专家共识专家组　中国临床肿瘤学会肾癌专家委员会　中国抗癌协会泌尿系统肿瘤专业委员会

通信作者:姚欣,天津市肿瘤医院 肿瘤研究所 天津医科大学肿瘤医院泌尿肿瘤科,天津300060,Email: yaoxin@tjmuch.com;周芳坚,中山大学肿瘤防治中心 中山大学附属肿瘤医院泌尿外科,广州510060,Email: zhoufj@sysucc.org;李长岭,国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院泌尿外科,北京100021,Email: changllss@163.com

【摘要】 肾细胞癌约占成人恶性肿瘤的2%~3%,世界范围内男女患者发病比例约为1.5∶1,各年龄段均可发病,60~70岁为高发年龄段,发病中位年龄约为64岁。目前肾癌的病因尚未明确,吸烟、肥胖、高血压以及一些遗传因素均为肾癌发病的危险因素。尽管随着体检筛查的逐步普及,越来越多的肾癌患者在早期就被发现并接受治疗,然而仍然有约30%的患者在首次诊断时就已是局部进展期或转移性肾癌。传统化疗药物对晚期肾癌基本无效,难以满足临床需求,目前晚期肾癌以抗血管和免疫治疗为主。一线治疗目前多依据国际转移性肾细胞癌数据库联盟预后风险等临床特征进行分层治疗,有抗血管治疗、抗血管联合免疫治疗、双免等多个治疗方案供选择,而后线治疗多根据一线治疗方案组成、有效性和安全性进行药物选择。近年来研究显示,肾癌的分子分型以及转移特征等也影响患者的预后,导致晚期肾癌的治疗存在诸多争议。共识以晚期肾癌管理中尚存争议的临床问题为导向,经多学科临床专家讨论投票后,达成10个临床问题的专家共识。同时,专家推荐国内临床及科研机构主导或参与更多大型临床试验,为临床决策及最佳获益人群的选择提供更多依据。

【关键词】 肾肿瘤;　肾透明细胞癌;　靶向治疗;　免疫治疗;　专家共识

实践指南注册:国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE-2024CN430)

Chinese expert consensus on the systemic treatment of advanced clear cell renal cell carcinoma (2024 edition)

Chinese Expert Consensus on The Systemic Treatment of Advanced Clear Cell Renal Cell Carcinoma Workgroup; Chinese Society of Clinical Oncology, Experts Committee on Renal Carcinoma; China Anti-Cancer Association, The Society of Genitourinary Tract Cancer

Corresponding authors: Yao Xin, Department of Urology Oncology, Tianjin Medical University Cancer Institute & Hospital, Tianjin 300060, China, Email: yaoxin@tjmuch.com; Zhou Fangjian, Department of Urology, Sun Yat-Sen University Cancer Center, Guangzhou 510060, China, Email: zhoufj@sysucc.org; Li Changling, Department of Urology, National Cancer Center/National Clinical Research Center for Cancer/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100021, China, Email: changllss@163.com

【**Abstract**】 Renal cell carcinoma (RCC) accounts for approximately 2% to 3% of malignant tumors in adults, with a male-to-female ratio of approximately 1.5∶1 worldwide. It can occur in all

DOI:10.3760/cma.j.cn112152-20240322-00117

收稿日期 2024-03-22　　**本文编辑** 殷宝侠

引用本文:晚期肾透明细胞癌系统性治疗中国专家共识专家组,中国临床肿瘤学会肾癌专家委员会,中国抗癌协会泌尿系统肿瘤专业委员会. 晚期肾透明细胞癌系统性治疗中国专家共识(2024版)[J]. 中华肿瘤杂志, 2024, 46(9): 844-854. DOI: 10.3760/cma.j.cn112152-20240322-00117.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

age groups, with a peak incidence in the 60-70 age range, and the median age is approximately 64 years. The current causes of kidney cancer are still unclear, but smoking, obesity, hypertension, and some genetic factors are considered risk factors for kidney cancer development. Conducive to the gradual popularization of physical examination and screening, more and more patients with kidney cancer are being detected and treated in the early stages. However, nearly 30% of patients still have locally advanced or metastatic kidney cancer at the time of initial diagnosis. Traditional chemotherapy drugs are generally ineffective for advanced RCC, and currently, advanced RCC is mainly treated with anti-vascular and immunotherapy. At present, first-line treatment is mostly stratified based on clinical characteristics such as International mRCC Database Consortium (IMDC) prognosis risk, and there are multiple options available, including anti vascular therapy, anti-vascular combined immunotherapy, and dual immunotherapy. Subsequently, first-line treatment often selects drugs based on the composition, effectiveness, and safety of first-line treatment plans. In recent years, research has found that the molecular typing and metastasis characteristics of RCC also affect the prognosis of patients, leading to many controversies in the treatment of advanced RCC. This consensus is guided by the controversial clinical issues in the management of advanced RCC. After discussion and voting by multidisciplinary clinical experts, a consensus of 10 clinical issues has been reached. At the same time, experts recommend domestic clinical and research institutions to lead or participate in more large-scale clinical trials, providing more basis for clinical decision-making and the selection of the best beneficiaries.

【**Key words**】 Renal neoplasms; Clear cell renal cell caricinoma; Targeted therapy; Immunotherapy; Expert consensus

Practice guideline registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2024CN430)

肾癌是中国常见恶性肿瘤之一，据估计，2022年我国肾癌新发病例约为77 410例，死亡病例约为46 345例[1]。按组织学分型统计，肾细胞癌（renal cell carcinoma，RCC）约占所有肾脏恶性肿瘤的90%[2]，其中最常见的组织类型为肾透明细胞癌。局部早期RCC可通过手术治疗，但局部进展性肾癌及转移性肾癌因肿瘤进展、扩散及转移，无法手术根除，且传统放化疗效果差，常预后不佳，极大程度威胁患者生存。近年来，从细胞因子、白介素-2和干扰素α、酪氨酸激酶抑制剂（tyrosine kinase inhibitor，TKI）类抗血管生成药物到mTOR抑制剂等，晚期RCC的治疗模式已发生了巨大变化。自2015年免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitor，ICI）问世以来，ICI与TKI的联合治疗（简称靶免联合方案）已进一步改变晚期RCC的治疗格局。

目前，针对晚期RCC患者已有多种治疗方案在国内获批，这也意味着选择范围、治疗组合、换药时机、临床管理均更加复杂。临床医师需仔细衡量患者的个体化特征，平衡临床分型/危险分层、药物获益与不良反应风险甚至患者经济因素等，最终为患者制定最佳的治疗方案。本共识旨在依照现有临床数据梳理晚期肾癌的临床治疗路径，以帮助临床医师完善决策过程。

一、共识制定方法

共识制定专家组由来自泌尿外科、肿瘤科、肾内科等科室的多学科专家组成，经临床问题遴选、共识意见起草、会议投票等流程达成共识。共识制定步骤具体包括以下3步。（1）确定临床问题：经文献复习初步确定关键临床问题及争议点，专家组成员审议后进行优选、增补，最终遴选出10个需要讨论投票的临床问题；（2）起草共识意见：经文献复习、临床经验总结、专家组成员审议后，形成初步推荐意见，推送至讨论会进行投票决议；（3）采用2轮投票充分采纳专家意见，并逐点探讨，最终达成共识。推荐等级将根据专家意见分为推荐（50%以上专家投票表示推荐且余下专家未明确表示不推荐）、未达成共识（推荐或不推荐比例未达上述标准，或明确存在“暂不确定”“暂存争议”表述）和不推荐（50%以上专家投票表示不推荐且余下专家未明确表示推荐）3个级别。≥80%的专家共同达成某项推荐意见时，推荐等级定义为“强”；形成一致推荐意见的专家比例达到≥50%～<80%时，推荐等级定义为“弱”。

二、影响治疗决策的因素

1. 预后分层：目前国内外指南多使用国际转移性肾细胞癌数据库联盟（International mRCC Database Consortium，IMDC）标准或纪念斯隆-凯特

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

琳癌症中心预后模型，前者更为常见。影响IMDC预后风险分层的危险因素包括卡氏功能状态＜80%、初诊至开始系统性治疗的时间＜1年、贫血（血红蛋白水平下降）、高钙血症即经校正的血清钙水平上升｛经校正的钙水平（mg/dl）=总钙（mg/dl）+0.8［4.0-血清白蛋白水平（g/dl）］｝、中性粒细胞增多症、血小板增多症。每存在1项危险因素计1分，0分为低危、1～2分为中危，≥3分为高危[2]。

2. 分子学分型：基于血管生成、免疫通路、细胞周期、细胞增殖等相关分子建立预后及疗效预测模型可能是今后的探索方向。IMMOTION 151研究将患者分为了血管生成/基质亚组、血管生成亚组、补体/Ω氧化亚组、T效应/增殖亚组、增殖亚组、基质/增殖亚组、snoRNA簇亚组等7个亚组，结果显示，不同亚组分型与不同的治疗预后相关，如靶向治疗和免疫治疗在血管生成高表达亚组中均同等有效，但免疫治疗在T效应高表达亚组（T效应和/或增殖亚组）中较靶向治疗疗效更为显著（*HR*=0.69，95% *CI*：0.48～0.98）[3]。

3. 肿瘤负荷及转移特征：原发灶肿瘤小于中位值（72.1 mm）、单个靶病灶的人群，靶免联合的总生存时间（overall survival，OS）获益与TKI单药一致，提示原发肿瘤体积较小、转移灶数量少的低肿瘤负荷患者仍可考虑起始采用TKI单药（舒尼替尼、培唑帕尼）治疗[4]。此外，肺转移灶血供丰富，TKI单药缩瘤和改善无进展生存时间（progression-free survival，PFS）的疗效显著[4]。IMDC研究则证实胸膜/脑/肝/骨转移的患者总生存预后显著较差[5]，提示在原有风险分层基础上加入转移部位或可更好地预测患者生存，且对于伴肝、骨或脑转移的RCC患者，可能更需要一线靶免联合探索治疗。因此，对于低肿瘤负荷、肺转移的患者，可考虑TKI单药进行全身系统性治疗；对于肉瘤样变、高肿瘤负荷、肝/骨/脑转移的患者，可考虑靶免联合治疗。但目前临床数据仍不充分，需要进一步证据支持。

三、晚期RCC的一线治疗

（一）IMDC低危人群管理的推荐意见

临床问题1：对于部分特定患者，主动监测是否可以作为一项选择？

共识意见1：推荐表现出惰性进展的低危RCC患者可以实行密切监测随访，一些可疑肺转移的患者更适合（推荐等级：强）。此外，对于转移灶不能简单地以数量和大小判断，而需要根据具体的转移部位判断，并综合判断病灶对患者功能的影响。

目前低危人群的一线治疗方案主要为靶免联合治疗和TKI单药（舒尼替尼、培唑帕尼）治疗两大方向。对于表现出惰性进展的部分局限性小肾癌患者，目前多应用系统治疗加上强化治疗，但考虑到系统性治疗的不良反应以及对生活质量的影响，该类惰性进展患者前期可能从主动监测中获益。主动监测定义为前期采用腹部影像学检查（超声、CT或MRI）对肿瘤大小进行连续监测，并对随访期间出现临床进展的患者及时进行干预。既往报告的最大主动监测队列中，大部分患者的肿瘤生长速度缓慢（平均3 mm/年）[6]。因此，对于部分转移灶进展缓慢、病情发展较慢的患者，既往曾有指南将观察作为可选方案[7]，主动监测或可作为该类惰性进展的部分局限性小肾癌患者的一项选择，但需要强调的是，转移性肾癌主动监测选择人群须十分慎重。

临床问题2：对于采取主动监测的患者，其复查的间隔时间与实行其他治疗干预的时机选择？

共识意见2：推荐对于特定的、无症状的低危患者，主动连续影像学监测的频率可为最初在第3个月和第6个月分别用CT、MRI或超声进行1次检查，后每6个月监测1次直至疾病进展（根据实体瘤的评价标准1.1版），若出现疾病进展应立即予以干预。如疾病保持稳定达1年后，则随后每年监测1次。对于不满足主动监测条件或主动监测后发现疾病进展（影像学监测到肿瘤体积增大或出现转移灶）的低危患者，推荐按临床标准方案予以治疗[6]（推荐等级：强）。

早期一项Ⅱ期研究（*n*=48）显示，自主动监测至需要系统性治疗的中位时间为14.9个月，中位OS为44.5个月（95% *CI*：37.6个月～未到达）[8]。具有更少不良预后风险因素（≤1项IMDC风险因素）、更少或无可见转移灶的患者（≤2个转移灶）更适合考虑主动监测，主动监测期可近2年[7]。一项前瞻性研究MaRCC（*n*=488）显示，纳入研究的患者中有25%以上将主动监测作为初始选择，中位随访至33个月（患者自初诊到分析时中位时间79个月）时，该组患者中位OS未到达，且仍有50%的主动监测患者未接受系统性治疗，接受主动监测的患者生活质量显著高于系统性治疗的患者（*P*＜0.01）[9]。经医师选择为主动监测队列的患者具有以下特征：美国东部肿瘤协作组功能状态评分更佳、IMDC风险分层更低危、转移灶更少（肾上腺转移灶比例更高而骨转移比例更低）、自初诊RCC至接受系统性

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

治疗时间<1年的患者比例更低。进入主动监测队列的患者，69%入组时有病灶存在，32%经过前序处理后未见疾病证据，两组患者的中位OS分别为122个月和未到达[9]。主动监测组中，自初诊至发生转移性RCC的时间<1年或≥1年的患者OS差异无统计学意义，但系统性治疗组中生存曲线显著分离，提示主动监测的患者可能与当即需要系统性治疗的患者具有不同的肿瘤生物学特征，后续仍需更多研究来鉴定适用主动监测人群的分子学及其他特征[8]。

临床问题3：对于IMDC低危患者，一线使用免疫联合治疗是否会损害患者远期的生存获益？

共识意见3：多数专家（60%）认为一线使用免疫联合治疗不会损害患者远期的生存获益，但其他专家未予确切意见。目前对于低危患者，特别是远端转移灶瘤负荷较小的患者，仍推荐TKI单药治疗作为一线首选（推荐等级：弱）。

舒尼替尼在真实世界中应用于晚期RCC患者的客观缓解率（objective response rate，ORR）为16%～40%，中位PFS为8.1～10.4个月，中位OS为22.3～34.0个月[10]。改良的舒尼替尼2/1方案（50 mg/d，用药2周、停药1周）可显著降低不良反应发生率、提高患者耐受性，同时提高ORR、延长患者PFS[9]。培唑帕尼在真实世界中应用的ORR为30.3%～43.0%，中位PFS为10.1～18.3个月[11-12]。非劣效性研究显示，一线培唑帕尼和舒尼替尼具有相似疗效，但安全性谱有所不同[13]。在临床使用中，需根据患者身体状况选择具体药物。例如，培唑帕尼3级以上肝脏不良反应发生率较高，合并基础肝功能差以及肝病患者可谨慎选择培唑帕尼；而舒尼替尼总体以及严重血液学不良反应发生率高较高，基础骨髓储备功能差的患者可谨慎选择舒尼替尼[14]。

靶免联合治疗方面，帕博利珠单抗+阿昔替尼（Keynote-426研究[15]）、卡博替尼+纳武利尤单抗（Checkmate 9ER研究[16]）和仑伐替尼+帕博利珠单抗（CLEAR研究[17-18]）均证实靶免联合治疗与舒尼替尼单药相比可显著改善RCC患者的OS（靶免均未到达，舒尼替尼29.5个月～未到达）、PFS（15.4～23.9个月，8.3～11.1个月）和ORR（55%～71%，28%～40%）[15-18]。真实世界研究ProPAXI也显示，帕博利珠单抗+阿昔替尼治疗的转移性肾癌患者6个月和12个月生存率高达90%和74%，PFS率则分别为77%和60%[19]。总体而言，靶免联合治疗在所有IMDC风险组别均有明确获益。但目前缺乏以中国人群为主体的大规模研究，且卡博替尼和仑伐替尼在国内尚未有肾癌适应证，可能影响临床实践可及性。

（二）IMDC中危人群管理的推荐意见

临床问题4：国内外指南对于中危组患者首选治疗选择为靶免联合治疗，但目前有研究显示中危组患者需再次具体分层，靶向药物单药治疗在部分患者中治疗疗效不差于靶免联合治疗，因此对于中危组患者具体是选择靶免联合还是靶向单药治疗，仍存在一定争议。中危患者治疗方案具体应该如何选择？

共识意见4：推荐可以根据肿瘤转移灶的特点（例如是否有肝转移等）对中危患者进行再分层（推荐等级：强）。对于分层后相对低危的患者（如仅具有1个危险因素或未存在预后不良危险因素/转移灶），推荐靶免联合治疗或TKI单药治疗，孰优孰劣尚无定论（60%专家推荐靶免联合治疗；推荐等级：弱）；对于再分层后相对高危的患者，推荐靶免联合治疗（推荐等级：强）。

IMDC中危人群的治疗选择需要再细分，在IMDC中危组患者中，存在1或2个危险因素、甚至存在不同危险因素均可能影响患者预后。研究显示，功能状态评分低（<80%）、贫血和血小板增多症是中危患者OS预后不良的独立预测危险因素（均$P<0.05$）[20]，提示存在该类危险因素的患者或可优先考虑靶免联合治疗。

我国卫生健康委员会《肾细胞癌诊疗指南（2022年版）》[7]及《晚期肾透明细胞癌一线靶向治疗的优化选择中国专家共识（2022）》[14]建议，TKI单药治疗对仅具有1个危险因素的中危人群仍有价值。靶免联合方案获益主要集中在2个危险因素亚组，可作为优选推荐，推荐方案包括帕博利珠单抗+阿昔替尼、纳武利尤单抗+卡博替尼、帕博利珠单抗+仑伐替尼和纳武利尤单抗+伊匹木单抗（均为1类推荐）。其中，仅帕博利珠单抗+阿昔替尼在中危人群中OS获益显著，其他方案OS获益仍有争议。

（三）IMDC高危人群管理的推荐意见

临床问题5：高危患者目前首选肿瘤免疫治疗为基础的治疗方案已获得国内外的认可，包括双免疫治疗和靶免联合方案。双免治疗不良反应相较单药靶向更高，但获益也更明显。考虑靶免联合方案已有较好获益的前提下，在国内，双免治疗方案

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

应用于高危组患者是否可获得认可？

共识意见5：一致推荐高危患者首选靶免联合治疗方案。在不考虑可及性及经济性的情况下，依然不推荐双免作为中国人群的首选方案，但在考虑到后线治疗TKI药物的选择有限时，可以在一线治疗时选择双免治疗（推荐等级：弱）。此外，不同TKI药物的结构与药理特性不同，并非所有TKI都适合靶免联合方案，应衡量疗效、安全性、药物可及性以及国内指南推荐情况择药联合应用。

目前国际上对于高危患者优先推荐阿昔替尼+帕博利珠单抗、卡博替尼+纳武利尤单抗、仑伐替尼+帕博利珠单抗、伊匹木单抗+纳武利尤单抗双免治疗（均为1类推荐），也可选择卡博替尼单药治疗。此外，随着RENOTORCH研究结果的公布，国内指南目前也将阿昔替尼+特瑞普利单抗列入了Ⅱ级推荐[21]。

双免治疗不良反应相较单药靶向更高，但获益似乎也更为明显。Checkmate 214研究最短随访5年的结果显示，双免治疗中/高危组RCC患者的OS较舒尼替尼单靶治疗组显著较优（分别为47.0和26.6个月，*HR*=0.72；5年生存率分别为43%和31%），ORR亦显著较高（分别为42%和27%）[22]。双免治疗组的PFS曲线自30个月起即达到稳定，下降趋势明显减缓，且5年后仍有31%的患者长期处于疾病缓解或稳定状态[20]。

双免治疗与靶免联合治疗之间缺乏头对头的正面比较，仅有一项随机对照临床研究正在进行之中。然而，在临床实践中，对于所有IMDC风险等级的大部分患者，靶免联合相较于双免治疗或仍是首选治疗选择。亦有一些临床医师选择双免一线治疗以保留靶向治疗作为二线选项[23]。已有随机对照研究的综合分析提示，靶免联合方案对缩小靶向病灶的效果较双免治疗似乎更为显著，其中仑伐替尼+帕博利珠单抗的ORR（71%）及完全缓解率（16.1%）最高[18]。双免治疗与单靶治疗相比的OS *HR*和PFS *HR*分别为0.68～0.72和0.86～0.98；而多项靶免联合治疗研究的汇总数据则显示，不同靶免联合治疗与单靶治疗相比的OS *HR*和PFS *HR*范围为0.53～0.73和0.39～0.68[24]。靶免联合治疗的PFS获益似乎更为显著，OS差异无统计学意义，但随着时间的推移，仍在进行的靶免联合治疗组OS *HR*仍呈下降趋势[24]。加拿大真实世界研究（*n*=8 171）显示，含免疫治疗的联合方案（双免或靶免）较靶向治疗单药均可显著改善高危患者的ORR和OS；其中，双免、靶免与单靶组高危患者的ORR分别为33%、40.9%和20.9%，18个月生存率分别为50%、74%和28%[25]。但真实世界的组间不平衡可能造成选择偏倚，仍需随机对照研究的头对头证实。

各靶免联合方案之间的疗效和安全性亦缺乏头对头研究的比较。在疗效方面，各方案相较于TKI单药对照组均有足够显著的获益，值得一提的是，阿昔替尼+特瑞普利单抗的RENOTORCH研究作为首个在中国中高危肾癌患者中获得成功的靶免联合研究，其临床疗效不输甚至超过了既往研究，ORR达到56.7%，中位PFS达到18.0个月，中位OS目前仍在随访中[26]。在安全性方面，在维持同等获益的前提下，以阿昔替尼为基础的靶免联合方案表现出了较为良好且稳定的安全性（如JAVELIN Renal 101研究中≥3级的治疗相关不良反应发生率为57%，相对其他方案较低），可能与阿昔替尼对靶点的选择性较高（不易发生脱靶）、半衰期较短（不易在体内蓄积，停用后不良反应可通过对对症处理快速缓解）特性及其独有的“剂量滴定”个体化策略可使部分患者达成更精准的个体化治疗策略相关[27]。依然需注意，卡博替尼和仑伐替尼在国内尚未有肾癌适应证，可能影响临床实际可及性。

四、晚期RCC的二线及后线治疗

对于晚期RCC的二线治疗，各指南及共识主要根据一线治疗的方案选择后续治疗方案，目前尚没有特别明确的治疗选择。

（一）一线治疗药物不良反应无法耐受的管理意见

临床问题6：当患者接受一线治疗，尽管目前疾病稳定，但出现了患者无法耐受的不良反应时，可否定义为一种治疗失败？

共识意见6：多数专家（80%）认为当患者接受一线治疗，尽管目前疾病稳定，但患者出现了无法耐受的不良反应时定义为治疗失败的一种（推荐等级：强）。

至治疗失败时间（time to treatment failure，TTF）是包括肾癌在内的肿瘤临床研究中常用的终点，指开始治疗至停药（包括因疾病进展、不良事件或患者选择导致的停药）或死亡，以先发生者为准。因此尽管患者疾病未进展，但因无法耐受不良反应而停止治疗，属于一种治疗失败。在其他瘤种中，例如同是泌尿系统肿瘤的膀胱癌中，卡介苗治疗失败的定义则被明确定义为包括出现无法耐受的不良

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

反应[28]。不过，就免疫治疗而言，有临床研究选择至后线治疗时间代替TTF作为终点，是因为免疫治疗停止后疗效仍可能持续[27]。因此无法耐受不良反应而停止治疗，尽管在定义上属于治疗失败，但在临床实践上，疗效在治疗失败之后是否仍然持续，何时开始后线治疗，需要根据不同药物/治疗方案具体情况具体分析。但为了使患者得到最大程度的获益，在给予治疗时应采用最佳给药策略（例如阿昔替尼可以采用剂量滴定策略），并密切关注不良反应并及时处理，尽可能减少因不良反应而导致的治疗失败。

临床问题7：TKI单药和（或）免疫治疗作为一线治疗药物时，如何辨别不良反应与药物的相关性？二线治疗如何选择（更换TKI、免疫治疗或整个靶免联合方案）？如短时间内一线药物出现严重不良反应该如何选择？一线药物出现严重不良反应，而病情缓解情况下，后续治疗方案如何选择？

共识意见7：对于靶免联合方案引发的不良反应，需要区分不良反应由免疫治疗引起还是TKI引起。若是免疫治疗引起的，一致推荐首先停用免疫治疗，并在不良反应缓解后更换新的免疫治疗方案（推荐等级：强）；对于TKI引起的，首先推荐进行TKI减量处理，而非更换TKI（推荐等级：弱）。对于TKI单药引发的不良反应，减量或换药均为可选项（50%的专家认为可以先行原TKI药物减量，观察是否可以缓解不良反应；50%的专家认为可以直接更换安全性更加良好的TKI，需要根据患者的实际身体情况与不良反应类型进行区分）。如果进行药物减量，在减量后1个月内如不良反应没有明显缓解则需要更换安全性更加良好的TKI，如不良反应仍有加重则需要在更早的时间更换TKI（推荐等级：弱）。

单靶、靶免联合与双免治疗在增加RCC患者治疗选择的同时，也增加了不良反应的管理难度。靶免联合治疗时，靶向治疗与免疫治疗的不良反应谱有所重叠亦有所不同，应尽量谨慎分辨。以卡博替尼+纳武利尤单抗的联合方案（Checkmate 9ER）为例，TKI的不良反应多发于开始治疗后3～4周，有别于ICI的不良反应包括手足综合征、高血压、味觉障碍、黏膜炎、口腔炎和蛋白尿等。ICI的不良反应自治疗开始前几天到治疗停止后数月均有可能发生，有别于TKI的不良反应包括肺炎、肝炎、肾炎和结肠炎，但较为罕见。对于重叠的不良反应，研究提示，86%需要减量的TKI（卡博替尼）不良反应发生于治疗开始前14 d内，因此起初发生的不良反应可优先考虑该类药物影响；但其他无从辨别药物相关性的不良反应，如腹泻、肝损伤、内分泌紊乱等，应考虑同时减量或同时换药[29]。

单靶治疗的常见不良反应包括手-足综合征和皮肤不良反应、高血压和心脏不良反应、血液学不良反应（中性粒细胞减少、血小板减少和贫血）、胃肠道不良事件（腹泻、恶心和呕吐）、肝脏不良反应（胆红素升高、转氨酶升高和肝炎等）、肾不良反应（蛋白尿）及甲状腺功能异常（减退或亢进）等。我国此前有关肾癌靶向药物的安全性共识曾建议，若出现3级皮肤症状（重度皮肤改变伴疼痛，影响个人生活）、左室射血分数＜50%和/或比基线下降20%、3/4级血小板减少（$<50\times10^9$/L）或3/4级中性粒细胞减少（$<1.0\times10^9$/L）伴发热或感染、转氨酶＞3×正常值上限（upper limits of normal，ULN）和总胆红素＞2×ULN，应减量或暂停靶向治疗，待症状或指标改善至1级以下或基线时方可考虑恢复使用；若出现充血性心力衰竭症状、转氨酶水平＞8×ULN时应立即停止当前靶向药物治疗，纠正相关症状后考虑其他靶向药物[30]。应注意药物相关的特定不良反应，包括舒尼替尼的血液学不良反应、mTOR抑制剂引发的血糖血脂代谢异常（依维莫司引发的高甘油三酯血症发生率71%）和依维莫司引起的间质性肺炎（14%）等，对于有相关基础疾病的人群谨慎选择用药[30]。

临床研究与真实世界环境中，有12%～25%的靶向治疗患者因不良反应事件中止治疗并更换治疗选择[10-13,16-18]；在双免治疗中，这一患者比例为22%[31]。在靶免联合治疗中，20%～30%的患者需要更换其中某一种药物，6%～10%的患者需要同时更换2种药物[22-25,27,32]。对于合适的换药选择，需综合考虑患者可能的生存获益、潜在的交叉耐药风险、不良反应谱、药物可及性以及经济负担。

有研究显示，间歇靶向治疗尽管OS较常规方案未能达到预期的非劣性终点，但质量调整生存年数与持续靶向治疗差异无统计学意义，提示间歇靶向治疗可能给患者带来生活质量更高的同等生存时间，并增加患者耐受性[33]。

（二）一线治疗药物治疗后进展的管理意见

临床问题8：寡病灶进展后是否可行局部治疗（放疗、介入等）？此种状态是即刻更换治疗方案还是继续原方案治疗？

共识意见8：对于其他病灶依旧受控的寡病灶

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

进展患者，推荐进行局部治疗，在局部治疗取得疗效后，推荐继续维持原方案治疗（推荐等级：强）。

寡病灶进展可定义为极少数（有限数量）的病灶对当前系统性治疗发生获得性耐药，而剩余转移灶依旧受控或对治疗有反应。该类寡病灶进展患者是否可维持现有系统性治疗或应立即转换后线治疗是值得关注的问题。一些研究支持在寡病灶进展患者中维持现有治疗[34]。一项Ⅱ期研究亚组分析（n=36）显示，纳武利尤单抗治疗后出现进展的患者经继续治疗后 69% 出现肿瘤体积缩小或稳定[35]。Checkmate 025 研究的亚组分析（n=153）也显示，进展后继续治疗的患者 13% 可出现≥30% 的肿瘤负荷消退，该研究中首次进展后继续维持原治疗的患者具有以下特征：更好的功能状态评分（功能状态恶化程度低）、更短的反应时间、更低的骨转移发生率和更好的生活质量[36]。对于寡病灶进展的患者，或可对进展病灶进行局部立体定向放疗（stereotactic ablative radiotherapy，SBRT），同时亦可考虑继续系统性治疗。研究显示，SBRT 可延迟更换药物的时间，加拿大一项多中心研究显示，联用 SBRT 可将 TKI 换药时间延迟 1 年以上[37]。一项Ⅱ期研究则显示，无论 TKI 或免疫治疗的换药时间均可延迟中位 11.1 个月[37]。ICI 似乎对 SBRT 有协同作用，SBRT 联用 ICI 较联用 TKI 时的 PFS 更长（分别为 12 和 8 个月，P=0.04）[37]。

1. 一线 TKI 进展的后线选择

临床问题 9：一线治疗药物为 TKI 单药时，二线治疗是否直接更换靶免联合？如患者为长期 TKI 单药治疗后进展，可否继续靶向单药治疗？

共识意见 9：对于一线 TKI 单药治疗后进展的患者，一致推荐更改为以 ICI 为基础的靶免联合治疗方案（推荐等级：强）。但对于那些一线 TKI 单药疗效优异、PFS 长的患者，根据其肿瘤进展的速度情况，可以选择更改后线 TKI（如阿昔替尼、卡博替尼）继续单药治疗。此外，采用双靶治疗也是可选的选项（如伏罗尼布联合依维莫司、仑伐替尼联合依维莫司等）。

（1）单靶后线治疗：瑞典真实世界研究结果显示，二线阿昔替尼治疗后患者的中位治疗持续时间时间为 5.2 个月，中位 OS 为 12.2 个月[38]，证实了其在未经选择的真实世界人群中的有效性。韩国基于国家医保系统的全国性回顾性研究显示，一线 TKI 治疗进展后，二线阿昔替尼治疗的预后优于卡博替尼（HR=0.735，P=0.011 8），依维莫司则劣于卡博替尼（HR=1.544，P<0.000 1）[39]。一线转换至二线的序贯组合中，舒尼替尼至阿昔替尼组 OS 最佳，其次为培唑帕尼至阿昔替尼组，但两者间差异无统计学意义（HR=0.876，P=0.331 2）；5 年生存率排序分别为舒尼替尼至阿昔替尼组 51.44%、培唑帕尼至阿昔替尼组 47.12%、舒尼替尼至卡博替尼组 43.59%、培唑帕尼至卡博替尼组 34.28%[39]。

（2）单免后线治疗：CheckMate 025 研究（纳武利尤单抗对比依维莫司）奠定了纳武利尤单抗在晚期肾癌二线治疗的地位，其 5 年随访数据显示，患者 OS 仍获益，5 年 PFS 率为 5%，有 28% 的患者处于持续缓解状态[40-41]。

（3）靶免联合后线治疗：司曲替尼+纳武利尤单抗用于治疗既往抗血管靶向治疗失败的晚期肾透明细胞癌的Ⅰ/Ⅱ期临床研究数据显示，司曲替尼组联合患者的 ORR 为 35.7%，疾病控制率为 88.1%，中位 PFS 为 11.7 个月[42]。阿替利珠单抗+卡博替尼较卡博替尼单药在二线治疗中未见显著获益，因此暂未予推荐[43]。

（4）双靶联合后线治疗：CONCEPT 研究的数据显示，伏罗尼布+依维莫司用于治疗一线 TKI 进展的患者可改善生存获益，伏罗尼布联合组对比依维莫司单药组的中位 PFS 分别为 10.0 和 6.4 个月（HR=0.70），ORR 分别为 24.8% 和 8.3%，而中位 OS 目前尚不成熟，仍在随访中[44]。此外，仑伐替尼+依维莫司的双靶联合Ⅱ期研究数据也显示，双靶方案组相较于依维莫司单药组的中位 PFS 分别为 14.6 和 5.5 个月（HR=0.40），ORR 分别为 43% 和 6%，中位 OS 则为 25.5 和 17.5 个月[45]。

2. 一线靶免联合或免疫治疗进展的后线选择

临床问题 10：一线治疗药物为免疫治疗为基础的治疗方案时，二线治疗该如何选择？免疫药物已一线使用且疾病进展，是否需更换为单药 TKI？应选择哪种药物？选择药物的条件是什么？是否可仅更换靶向药物，同时继续使用靶免联合方案（方案内免疫药物更换与否）？

共识意见 10：一线接受免疫联合靶向治疗时，如有治疗反应且不良反应可控，应尽量延长患者治疗期。对于一线靶免联合治疗后进展的患者，一致推荐参加临床试验（推荐等级：强；无论试验为单靶或靶免联合方案，优先推荐选择任何既往未在靶免联合方案中使用过的靶向药物）。对于一线靶免联合效果优异、在停用 ICI 后出现进展的患者，推荐重新恢复 ICI 治疗，且无需更换 ICI（推荐等级：

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

强)。要注意再次使用ICI的治疗时间间隔需要在6个月以上。

(1)单靶后线治疗:药物剂量的增大可能有助于疗效提升,如阿昔替尼单靶治疗可以通过调整滴定剂量(从现有的5 mg 2次/d最大调整至10 mg 2次/d)使患者获得更好的治疗反应,ORR最高可达45%[46]。现阶段单靶治疗仍具有一定的优势,二线治疗选择单靶药物的患者的ORR可达17%~35%,中位OS基本可达到2年(20.1~25.5个月)[46-47]。JAVELIN 101、METEOR事后分析、BREAKPOINT等研究的数据显示,卡博替尼作为免疫治疗进展后二线治疗手段时,中位PFS为9.3~18.2个月,至少与其他TKI同等有效,也可作为选择之一[48]。替沃扎尼三线治疗较索拉非尼有优势(ORR分别为18%和8%,中位PFS分别为5.6和3.9个月,4年PFS率分别为7.6%和0%),或也可作为选择之一[49-50]。其他以免疫治疗为基础方案一线治疗失败后使用TKI单靶治疗的部分研究结果[51-54]见表1。

(2)其他靶免联合方案:KEYNOTE-146研究公布的Ⅰb/Ⅱ期数据显示,接受仑伐替尼联合帕博利珠单抗治疗的患者12个月ORR达到70%[55]。KEYNOTE-426研究后续治疗分析也提示,帕博利珠单抗联合阿昔替尼的中位PFS2(定义为随机分组后至治疗后疾病进展或死亡的时间)达到了40.1个月[56]。

(3)双靶后线治疗:仑伐替尼+依维莫司的ORR为21.8%,疾病稳定率为63.6%,PFS为6.2个月[57]。与其他研究中的单靶治疗相比,双靶治疗的效果似乎没有显著提升[57]。二线应用双靶治疗还需进一步探讨,暂未予明确推荐。

(4)双免后线治疗:纳武利尤单抗+4周期伊匹木单抗在免疫治疗失败后的肾癌患者中的ORR为12%~20%,PFS为3.7~5.5个月,距靶向治疗的疗效尚有差距[58]。双免疫治疗的组合选择还有待观察,暂未予明确推荐。

五、总结

免疫治疗的飞速发展已改变包括肾癌在内的多种肿瘤的治疗格局,在为患者提供更多治疗选择的同时,无疑也增加了临床医师的决策复杂性。目前多根据IMDC预后风险分层确定晚期肾癌的一线治疗选择,包括单靶、靶免联合或双免治疗;后线治疗则主要根据一线治疗已用药物及其耐受性做出个体化建议。但由于细分领域头对头数据有限,诸多临床问题及最优方案选择仍存在争议。本共识依托所有可及的临床证据,在衡量患者危险因素与危险分层、药物疗效与耐受性、国内药物可及性和各专家临床经验的基础上,争取给出现有的最佳建议。此外,我们鼓励国内临床及科研机构主导或参与更多大型临床试验,为临床决策及最佳获益人群的选择提供更多循证证据。

参与本共识讨论和审定的专家(按姓氏汉语拼音字母排序) 陈方敏(南开大学附属天津市第三中心医院泌尿外科)、陈立军(解放军第五医学中心泌尿外科)、陈鹏(新疆医科大学附属肿瘤医院泌尿外科)、刁磊(天津医科大学肿瘤医院泌尿肿瘤科)、董培(中山大学附属肿瘤医院泌尿外科)、关有彦(国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院泌尿外科)、韩颖(天津医科大学肿瘤医院泌尿肿瘤科)、郝海龙(山西省肿瘤医院泌尿外科)、何立儒(中山大学附属肿瘤医院放疗科)、何卫阳(重庆医科大学附属第一医院泌尿外科)、何志嵩(北京大学附属第一医院泌尿外科)、胡滨(辽宁省肿瘤医院泌尿外科)、胡志全(华中科技大学附属同济医院泌尿外科)、李响(四川大学华西医院泌尿外科)、李长岭(国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院泌尿外科)、刘子玲(吉林大学第一医院肿瘤中心肿瘤科)、罗俊航(中山大学附属第一医院泌尿外科)、沈朋飞(四川大学华西医院泌尿外科)、盛锡楠(北京大学肿瘤医院泌尿肿瘤内科)、施国海(复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科)、史本康(山东大学齐鲁医院泌尿外科)、寿建忠(国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院泌尿外科)、宋继文(山西省肿瘤医院泌尿外科)、孙庭(南昌大学第一附属医院泌尿外科)、谭万龙(南方医科大学附属南方医院泌尿外科)、王东彬(河北医科大学第二医院泌尿外科)、魏强(四川大学华西医院泌尿外科)、武国军(西安市人民医院泌尿外科)、肖峻(中国科学技术大学附属第一医院泌尿外科)、谢晓冬(解放军北部战区总医院肿瘤科)、谢宇(湖南省肿瘤医院泌尿外科)、邢金春(厦门大学附属第一医院泌尿外科)、徐万海(哈尔滨医科大学附属第四医院泌尿外科)、姚欣(天津医科大学肿瘤医院泌尿肿瘤科)、袁建林(西京医院泌尿外科)、张爱莉(河北医科大学第四医院泌尿外科)、曾浩(四川大学华西医院泌尿外科)、张海梁(复旦大学附属肿

表1 TKI单靶用于以免疫治疗为基础的一线治疗失败后的RCC患者的部分研究结果汇总

研究名称或者作者	发表年份	研究类型	例数	试验组用药	一线方案	ORR(%)	PFS(月)
Ornstein等[51]	2019	Ⅱ期临床试验	38	阿昔替尼	免疫治疗或VEGFR-TKI	45	8.8
McGregor等[52]	2020	回顾性研究	86	卡博替尼	免疫治疗或免疫治疗+VEGFR-TKI	36	6.5
Auvray等[53]	2019	回顾性研究	33	VEGFR-TKI	双免	36	8
Shah等[54]	2019	回顾性研究	77	VEGFR-TKI	双免、单免或贝伐珠单抗	41	13.2

注:TKI为酪氨酸激酶抑制剂;RCC为肾细胞癌;ORR为客观缓解率;PFS为无进展生存时间;VEGFR为血管内皮生长因子受体

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

瘤医院泌尿外科）、张新伟（天津医科大学肿瘤医院生物治疗科）、张志凌（中山大学附属肿瘤医院泌尿外科）、赵斌（云南省肿瘤医院泌尿外科）、种铁（西安交通大学第二附属医院泌尿外科）、周芳坚（中山大学附属肿瘤医院泌尿外科）、周骏（安徽医科大学附属第一医院泌尿外科）、朱国栋（西安交通大学第一附属医院泌尿外科）、朱邵兴（福建医科大学附属协和医院泌尿外科）、邹青（江苏省肿瘤医院泌尿外科）

执笔人　刁磊（天津医科大学肿瘤医院泌尿肿瘤科）

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] Xia CF, Dong XS, Li H, et al. Cancer statistics in China and United States, 2022: profiles, trends, and determinants[J]. Chin Med J (Engl), 2022, 135(5): 584-590. DOI: 10.1097/CM9.0000000000002108.

[2] Grimm MO, Leucht K, Foller S. Risk stratification and treatment algorithm of metastatic renal cell carcinoma[J]. J Clin Med, 2021, 10(22):5339. DOI:10.3390/jcm10225339.

[3] Motzer RJ, Powles T, Atkins MB, et al. Final overall survival and molecular analysis in immotion151, a phase 3 trial comparing atezolizumab plus bevacizumab vs sunitinib in patients with previously untreated metastatic renal cell carcinoma[J]. JAMA Oncol, 2022, 8(2): 275-280. DOI:10.1001/jamaoncol.2021.5981.

[4] Apolo AB, Powles T, Burotto M, et al. Nivolumab plus cabozantinib (N+C) versus sunitinib (S) for advanced renal cell carcinoma (aRCC): outcomes by baseline disease characteristics in the phase 3 CheckMate 9ER trial[J]. J Clin Oncol, 2021, 39(Suppl 15): 4553. DOI: 10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.4553.

[5] Dudani S, de Velasco G, Wells JC, et al. Evaluation of clear cell, papillary, and chromophobe renal cell carcinoma metastasis sites and association with survival[J]. JAMA Netw Open, 2021, 4(1):e2021869. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2020.21869.

[6] Ljungberg B, Albiges L, Abu-Ghanem Y, et al. European association of urology guidelines on renal cell carcinoma: the 2022 update[J]. Eur Urol, 2022, 82(4): 399-410. DOI: 10.1016/j.eururo.2022.03.006.

[7] 国家卫生健康委. 肾癌诊疗指南(2022 年版)[EB/OL]. (2022-04-11) [2024-04-28]. http://www. nhc. gov. cn/cms-search/downFiles/71c1a3953bcd42059e1bda2859305cef.pdf?eqid=c30f0f8c001c119900000004647af519.

[8] Rini BI, Dorff TB, Elson P, et al. Active surveillance in metastatic renal-cell carcinoma: a prospective, phase 2 trial[J]. Lancet Oncol, 2016, 17(9): 1317-1324. DOI: 10.1016/S1470-2045(16)30196-6.

[9] Harrison MR, Costello BA, Bhavsar NA, et al. Active surveillance of metastatic renal cell carcinoma: results from a prospective observational study (MaRCC) [J]. Cancer, 2021, 127(13): 2204-2212. DOI: 10.1002/cncr.33494.

[10] Rizzo M, Porta C. Sunitinib in the treatment of renal cell carcinoma: an update on recent evidence[J]. Ther Adv Urol, 2017, 9(8):195-207. DOI:10.1177/1756287217713902.

[11] Chen JH, Ye W, Jiang W, et al. Pazopanib in patients with metastatic renal cell carcinoma: a single-center, real-world, retrospective Chinese study[J]. Transl Androl Urol, 2021, 10(3):1321-1331. DOI:10.21037/tau-21-111.

[12] Wang B, Song JW, Chen HQ. First-line pazopanib treatment in metastatic renal cell carcinoma: real-world data from a single Chinese center[J]. Front Pharmacol, 2020, 11:517672. DOI:10.3389/fphar.2020.517672.

[13] Porta C, Ferrari A, Czarnecka AM, et al. Pazopanib in patients with clear-cell renal cell carcinoma: seeking the right patient[J]. Front Pharmacol, 2017, 8: 329. DOI: 10.3389/fphar.2017.00329.

[14] 中国抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会肾癌学组. 晚期肾透明细胞癌一线靶向治疗的优化选择中国专家共识(2022)[J]. 临床泌尿外科杂志, 2022, 37(5):329-337. DOI: 10.13201/j.issn.1001-1420.2022.05.001.

[15] Powles T, Plimack ER, Soulières D, et al. Pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib monotherapy as first-line treatment of advanced renal cell carcinoma (KEYNOTE-426): extended follow-up from a randomised, open-label, phase 3 trial[J]. Lancet Oncol, 2020, 21(12): 1563-1573. DOI: 10.1016/S1470-2045(20)30436-8.

[16] Choueiri TK, Powles T, Burotto M, et al. Nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma[J]. N Engl J Med, 2021, 384(9): 829-841. DOI: 10.1056/NEJMoa2026982.

[17] Choueiri TK, Eto M, Motzer R, et al. Lenvatinib plus pembrolizumab versus sunitinib as first-line treatment of patients with advanced renal cell carcinoma (CLEAR): extended follow-up from the phase 3, randomised, open-label study[J]. Lancet Oncol, 2023, 24(3): 228-238. DOI:10.1016/S1470-2045(23)00049-9.

[18] Motzer RJ, Porta C, Eto M, et al. Final prespecified overall survival (OS) analysis of CLEAR: 4-year follow-up of lenvatinib plus pembrolizumab (L+P) vs sunitinib (S) in patients (pts) with advanced renal cell carcinoma (aRCC) [J]. J Clin Oncol, 2023, 41(Suppl 16): 4502. DOI: 10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.4502.

[19] Guida A, Maruzzo M, Lai E, et al. 1469P efficacy and safety of pembrolizumab/axitinib combination in metastatic renal cell carcinoma (mRCC): a multicentric prospective analysis (ProPAXI study)[J]. Ann Oncol, 2022, 33(Suppl 7): S1218. DOI:10.1016/j.annonc.2022.07.1572.

[20] Takahara K, Ando R, Kanao K, et al. Prognostic stratification of the IMDC intermediate risk group after treatment with first-line molecular-targeted therapy for metastatic renal cell carcinoma[J]. Anticancer Res, 2020, 40(8):4395-4400. DOI:10.21873/anticanres.14443.

[21] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会(CSCO)肾癌诊疗指南 2023[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2023.

[22] Jena R. CheckMate 214 trial: immune checkpoint regulators for advanced renal cell carcinoma[J]. Indian J Urol, 2020, 36(3):231-233. DOI:10.4103/iju.IJU_153_20.

[23] Tenold M, Ravi P, Kumar M, et al. Current approaches to the treatment of advanced or metastatic renal cell carcinoma[J]. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 2020, 40: 1-10. DOI:10.1200/EDBK_279881.

[24] Hoeh B, Flammia RS, Hohenhorst L, et al. IO-IO vs IO-TKI efficacy in metastatic kidney cancer patients: a structured systematic review over time[J]. Semin Oncol, 2022, 49(5): 394-399. DOI:10.1053/j.seminoncol.2022.10.001.

[25] Ernst MS, Navani V, Wells JC, et al. Outcomes for international metastatic renal cell carcinoma database

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

consortium prognostic groups in contemporary first-line combination therapies for metastatic renal cell carcinoma [J]. Eur Urol, 2023, 84(1):109-116. DOI:10.1016/j.eururo.2023.01.001.

[26] Yan XQ, Ye MJ, Zou Q, et al. Toripalimab plus axitinib versus sunitinib as first-line treatment for advanced renal cell carcinoma: RENOTORCH, a randomized, open-label, phase Ⅲ study[J]. Ann Oncol, 2024, 35(2):190-199. DOI: 10.1016/j.annonc.2023.09.3108.

[27] Hahn AW, Shah AY, Campbell MT. First-line immuno-oncology combinations for metastatic clear cell renal cell carcinoma (mRCC): a systematic review of phase Ⅲ clinical trials[J]. Kidney Cancer, 2021, 5(4): 207-217. DOI:10.3233/KCA-210123.

[28] 中国研究型医院学会泌尿外科学专业委员会, 中国医疗保健国际交流促进会泌尿健康促进分会, 中国医疗保健国际交流促进会循证医学分会, 等. 中国非肌层浸润性膀胱癌治疗与监测循证临床实践指南(2018年标准版)[J]. 现代泌尿外科杂志, 2019, 24(7):516-542. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8291.2019.07.004.

[29] McGregor B, Mortazavi A, Cordes L, et al. Management of adverse events associated with cabozantinib plus nivolumab in renal cell carcinoma: a review[J]. Cancer Treat Rev, 2022, 103: 102333. DOI: 10.1016/j.ctrv.2021.102333.

[30] 中国医促会泌尿健康促进分会, 中国研究型医院学会泌尿外科学专业委员会. 肾癌靶向药物治疗安全共识[J]. 现代泌尿外科杂志, 2019, 24(10):791-800. DOI:10.3969/j.issn.1009-8291.2019.10.003.

[31] Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF, et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma[J]. N Engl J Med, 2018, 378(14): 1277-1290. DOI:10.1056/NEJMoa1712126.

[32] Albiges L, Tannir NM, Burotto M, et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib for first-line treatment of advanced renal cell carcinoma: extended 4-year follow-up of the phase Ⅲ CheckMate 214 trial[J]. ESMO Open, 2020, 5(6):e001079. DOI:10.1136/esmoopen-2020-001079.

[33] Brown JE, Royle KL, Gregory W, et al. Temporary treatment cessation versus continuation of first-line tyrosine kinase inhibitor in patients with advanced clear cell renal cell carcinoma (STAR): an open-label, non-inferiority, randomised, controlled, phase 2/3 trial[J]. Lancet Oncol, 2023, 24(3): 213-227. DOI: 10.1016/S1470-2045(22)00793-8.

[34] Dason S, Lacuna K, Hannan R, et al. State of the art: multidisciplinary management of oligometastatic renal cell carcinoma[J]. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 2023, 43: e390038. DOI:10.1200/EDBK_390038.

[35] George S, Motzer RJ, Hammers HJ, et al. Safety and efficacy of nivolumab in patients with metastatic renal cell carcinoma treated beyond progression: a subgroup analysis of a randomized clinical trial[J]. JAMA Oncol, 2016, 2(9): 1179-1186. DOI: 10.1001/jamaoncol.2016.0775.

[36] Escudier B, Motzer RJ, Sharma P, et al. Treatment beyond progression in patients with advanced renal cell carcinoma treated with nivolumab in CheckMate 025[J]. Eur Urol, 2017, 72(3): 368-376. DOI: 10.1016/j.eururo.2017.03.037.

[37] Christensen M, Hannan R. The Emerging role of radiation therapy in renal cell carcinoma[J]. Cancers (Basel), 2022, 14(19):4693. DOI:10.3390/cancers14194693.

[38] Strambi A, Jakobsson M, Nilsson F, et al. Real-world experience of axitinib as second-line treatment in metastatic renal cell carcinoma: analysis of the Swedish population[J]. J Clin Oncol, 2022, 40(Suppl 6): 315. DOI: 10.1200/JCO.2022.40.6_suppl.315.

[39] Kang DH, Lee JY, Lee Y, et al. Optimal sequencing of the first- and second-line target therapies in metastatic renal cell carcinoma: based on nationally representative data analysis from the Korean national health insurance system[J]. BMC Cancer, 2023, 23(1): 483. DOI: 10.1186/s12885-023-10991-3.

[40] Motzer RJ, Escudier B, George S, et al. Nivolumab versus everolimus in patients with advanced renal cell carcinoma: updated results with long-term follow-up of the randomized, open-label, phase 3 CheckMate 025 trial[J]. Cancer, 2020, 126(18):4156-4167. DOI:10.1002/cncr.33033.

[41] Motzer RJ, Tykodi SS, Escudier B, et al. Final analysis of the CheckMate 025 trial comparing nivolumab (NIVO) versus everolimus (EVE) with >5 years of follow-up in patients with advanced renal cell carcinoma (aRCC) [J]. J Clin Oncol, 2020, 38(Suppl 6): 617. DOI: 10.1200/JCO.2020.38.6_suppl.617.

[42] Msaouel P, Goswami S, Thall PF, et al. A phase 1-2 trial of sitravatinib and nivolumab in clear cell renal cell carcinoma following progression on antiangiogenic therapy[J]. Sci Transl Med, 2022, 14(641):eabm6420. DOI: 10.1126/scitranslmed.abm6420.

[43] Vento JA, Rini BI. Treatment of refractory metastatic renal cell carcinoma[J]. Cancers (Basel), 2022, 14(20): 5005. DOI:10.3390/cancers14205005.

[44] Yan XQ, Ye MJ, Zou Q, et al. Toripalimab plus axitinib versus sunitinib as first-line treatment for advanced renal cell carcinoma: RENOTORCH, a randomized, open-label, phase Ⅲ study[J]. Ann Oncol, 2024, 35(2):190-199. DOI: 10.1016/j.annonc.2023.09.3108.

[45] Motzer RJ, Hutson TE, Glen H, et al. Lenvatinib, everolimus, and the combination in patients with metastatic renal cell carcinoma: a randomised, phase 2, open-label, multicentre trial[J]. Lancet Oncol, 2015, 16(15): 1473-1482. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)00290-9.

[46] Gross-Goupil M, François L, Quivy A, et al. Axitinib: a review of its safety and efficacy in the treatment of adults with advanced renal cell carcinoma[J]. Clin Med Insights Oncol, 2013, 7:269-277. DOI:10.4137/CMO.S10594.

[47] Mitsogiannis IC, Mitsogianni M, Papathanassiou M, et al. Current options for second-line systemic therapy in metastatic renal cell carcinoma[J]. J Kidney Cancer VHL, 2022, 9(3):29-40. DOI:10.15586/jkcvhl.v9i3.243.

[48] Graham J, Vogel A, Cheng AL, et al. Cabozantinib after prior checkpoint inhibitor therapy in patients with solid tumors: a systematic literature review[J]. Cancer Treat Rev, 2022, 110:102453. DOI:10.1016/j.ctrv.2022.102453.

[49] Rini BI, Pal SK, Escudier BJ, et al. Tivozanib versus sorafenib in patients with advanced renal cell carcinoma (TIVO-3): a phase 3, multicentre, randomised, controlled, open-label study[J]. Lancet Oncol, 2020, 21(1): 95-104. DOI:10.1016/S1470-2045(19)30735-1.

[50] Atkins MB, Verzoni E, Escudier B, et al. Long-term PFS

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

from TIVO-3: tivozanib (TIVO) versus sorafenib (SOR) in relapsed/refractory (R/R) advanced RCC[J]. J Clin Oncol, 2022, 40(Suppl 6): 362. DOI: 10.1200/JCO. 2022.40.6_suppl.362.

[51] Ornstein MC, Pal SK, Wood LS, et al. Individualised axitinib regimen for patients with metastatic renal cell carcinoma after treatment with checkpoint inhibitors: a multicentre, single-arm, phase 2 study[J]. Lancet Oncol, 2019, 20(10): 1386-1394. DOI: 10.1016/S1470-2045(19)30513-3.

[52] McGregor BA, Lalani AA, Xie W, et al. Activity of cabozantinib after immune checkpoint blockade in metastatic clear-cell renal cell carcinoma[J]. Eur J Cancer, 2020, 135:203-210. DOI:10.1016/j.ejca.2020.05.009.

[53] Auvray M, Auclin E, Barthelemy P, et al. Second-line targeted therapies after nivolumab-ipilimumab failure in metastatic renal cell carcinoma[J]. Eur J Cancer, 2019, 108:33-40. DOI:10.1016/j.ejca.2018.11.031.

[54] Shah AY, Kotecha RR, Lemke EA, et al. Outcomes of patients with metastatic clear-cell renal cell carcinoma treated with second-line VEGFR-TKI after first-line immune checkpoint inhibitors[J]. Eur J Cancer, 2019, 114: 67-75. DOI:10.1016/j.ejca.2019.04.003.

[55] Taylor MH, Lee CH, Makker V, et al. Phase Ⅰ B/Ⅱ trial of lenvatinib plus pembrolizumab in patients with advanced renal cell carcinoma, endometrial cancer, and other selected advanced solid tumors[J]. J Clin Oncol, 2020, 38(11):1154-1163. DOI:10.1200/JCO.19.01598.

[56] Powles T, Plimack ER, Stus V, et al. Pembrolizumab (pembro) plus axitinib (axi) versus sunitinib as first-line therapy for advanced clear cell renal cell carcinoma (ccRCC): analysis of progression after first subsequent therapy in KEYNOTE-426[J]. J Clin Oncol, 2022, 40(Suppl 16):4513. DOI:10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.4513.

[57] Wiele AJ, Bathala TK, Hahn AW, et al. Lenvatinib with or without everolimus in patients with metastatic renal cell carcinoma after immune checkpoint inhibitors and vascular endothelial growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor therapies[J]. Oncologist, 2021, 26(6): 476-482. DOI:10.1002/onco.13770.

[58] Yang YQ, Mori SV, Li MJ, et al. Salvage nivolumab and ipilimumab after prior anti-PD-1/PD-L1 therapy in metastatic renal cell carcinoma: a meta-analysis[J]. Cancer Med, 2022, 11(7):1669-1677. DOI:10.1002/cam4.4587.

·读者·作者·编者·

本刊对来稿中统计学处理的有关要求

1. 科研设计：应写明研究设计类型和主要方法，尤其要交代如何控制重要非试验因素的干扰和影响。如调查设计交代前瞻性、回顾性、横断面调查等类型；实验设计交代自身配对设计、成组设计、交叉设计、析因设计、正交设计等类型；临床试验设计交代属于第几期临床试验，采用了何种盲法措施等。

2. 资料的表达与描述：用$\bar{x}\pm s$表达近似服从正态分布的定量资料，英文摘要的均数±标准差可用Mean±SD表示，用$M(Q_1, Q_3)$或M(IQR)表达呈偏态分布的定量资料；用统计表时，要合理安排纵横标目，并将数据的含义表达清楚；用统计图时，所用统计图的类型应与资料性质相匹配，并使数轴上刻度值的标法符合数学原则；用相对数时，分母不宜小于20，要注意区分百分率与百分比。

3. 统计分析方法的选择：对于定量资料，应根据所采用的设计类型、资料所具备的条件和分析目的，选用合适的统计学分析方法；对于定性资料，应根据所采用的设计类型、定性变量的性质和频数所具备的条件及分析目的，选用合适的统计学分析方法。对于回归分析，应结合专业知识和散布图，选用合适的回归类型；对具有重复实验数据检验回归分析资料，不应简单化处理；对于多因素、多指标资料，要在一元分析的基础上，尽可能运用多元统计分析方法，以便对因素之间的交互作用和多指标之间的内在联系做出全面、合理的解释和评价。

4. 统计结果的解释和表达：应说明统计学检验方法的具体名称。当$P<0.05$（或$P<0.01$）时，应描述为对比组之间的差异有统计学意义，而不应描述为对比组之间具有显著性（或非常显著性）差异。统计量（如：$t=3.45$，$\chi^2=4.68$，$F=6.79$等）和P值应给出具体值，统计量精确到小数点后2位，P值精确到小数点后3位。P值为0.000时应写为$P<0.001$而不写$P=0.000$。当涉及总体参数估计（如总体均数、总体率、RR值、OR值、HR值等）时，在给出显著性检验结果（统计量、P值）的同时，给出95%置信区间。

错误示例：

（1）不同临床分期患者的术后复发转移情况具有显著性差异（$P=0.000$）

（2）A治疗方法和B治疗方法的疗效没有统计学差异（$P=0.111$）

正确示例：

（1）术后是否复发转移与患者临床分期有关（$\chi^2=33.15$，$P<0.001$）

（2）A治疗方法的疾病控制率为51.9%，低于B治疗方法（65.2%），但差异无统计学意义（$\chi^2=2.54$，$P=0.111$）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究